klelson rodrigues-recuperacao-c31-tdwm-efg/ufg
Professor Rodrigo Vilela

Módulo 01

01- O que é prototipagem na engenharia de software e qual a sua importância no ciclo de desenvolvimento Web e Mobile?

A prototipagem é a criação de modelos visuais e interativos de um sistema antes de sua implementação final em código. Sua importância reside na validação precoce de ideias, alinhamento de expectativas com os stakeholders, detecção antecipada de falhas de usabilidade e redução de custos no desenvolvimento Web e Mobile.

02-Explique o que é um protótipo de Baixa Fidelidade e quando deve ser utilizado.

Um protótipo de baixa fidelidade é uma representação rústica e simplificada de uma interface, como esboços em papel, cujo objetivo é focar na estrutura básica e no fluxo de navegação. Deve ser utilizado nas etapas iniciais do projeto para explorar rapidamente múltiplos conceitos de design com baixo custo e alta velocidade.

03-Explique as características de um protótipo de Média Fidelidade e sua função na estrutura sem design final.

O protótipo de média fidelidade apresenta maior grau de detalhamento estrutural em comparação ao papel, incorporando wireframes digitais com blocos de conteúdo e hierarquia visual bem definida. Sua função é validar a organização dos elementos na tela e a disposição dos componentes sem distrair a equipe com escolhas estéticas finais.

04-Defina protótipo de Alta Fidelidade. Quais elementos visuais e interativos o caracterizam?

O protótipo de alta fidelidade é uma simulação avançada que se assemelha visualmente ao produto final digital. Ele é caracterizado pelo uso de cores reais, tipografia definitiva, imagens, espaçamentos padronizados, microinterações e transições fluídas que imitam o comportamento real da aplicação.

05-Qual a diferença conceitual e prática entre Wireframe, Mockup e Protótipo Navegável?

O wireframe é um esqueleto estrutural de baixa fidelidade focado no layout, o mockup introduz a camada visual estática com cores e identidade estética, e o protótipo navegável adiciona a interatividade simulando cliques e fluxos reais. Na prática, cada um atende a momentos distintos de validação progressiva no design de interfaces.

06-Por que é um erro de experiência do usuário iniciar um projeto pela alta fidelidade visual sem validar os rascunhos previamente?

Iniciar pela alta fidelidade sem validação prévia gera apego emocional ao design visual desenvolvido, dificultando mudanças estruturais necessárias e desperdiçando tempo de desenvolvimento caso o fluxo ou os requisitos fundamentais estejam incorretos.

07-Explique a técnica Crazy Eights e como ela estimula a geração rápida de múltiplas ideias de interface.

A técnica Crazy Eights consiste em dobrar uma folha de papel em oito partes e desenhar oito ideias diferentes de interface em um tempo limite de oito minutos. Ela estimula a criatividade ao forçar o projetista a ir além da primeira solução óbvia, gerando diversidade de alternativas visuais.

08-O que são Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais? Dê dois exemplos de cada para um sistema de login.

Requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer, como autenticar o usuário por e-mail e senha e permitir a recuperação de senha. Requisitos não funcionais determinam restrições e qualidades do sistema, como o tempo de resposta do login inferior a dois segundos e a criptografia obrigatória das senhas.

09-O que é uma persona em experiência do usuário e quais são os quatro elementos essenciais do seu perfil?

Uma persona é um personagem fictício que representa um grupo de usuários reais com objetivos e necessidades semelhantes. Os quatro elementos essenciais do seu perfil são dados demográficos, dores ou frustrações, objetivos e comportamentos típicos.

10- Defina arquitetura da informação e explique a diferença entre mapa do site e fluxo de navegação.

Arquitetura da informação é a prática de estruturar, organizar e rotular conteúdos de forma compreensível para os usuários. O mapa do site apresenta a hierarquia estrutural estática das páginas, enquanto o fluxo de navegação detalha a sequência dinâmica de telas que o usuário percorre para realizar uma tarefa específica.

Módulo 02

11-No Figma, qual é a diferença entre um elemento simples e um componente reutilizável? Qual sua vantagem técnica?

Um elemento simples é um objeto gráfico isolado na tela, enquanto um componente reutilizável funciona como um modelo mestre que pode ser replicado em todo o

projeto. Sua vantagem técnica é permitir a atualização global de todas as instâncias a partir de alterações feitas no componente principal.

12-O que é o recurso Auto Layout no Figma e como ele simula a responsividade de contêineres Cascading Style Sheets Flexbox?

O auto layout é uma propriedade que define regras de alinhamento e espaçamento automático entre os elementos de um quadro. Ele simula o comportamento do modelo flexbox em desenvolvimento web ao fazer com que os contêineres cresçam, encolham e reorganizem seus itens de acordo com o conteúdo interno.

13-O que são variantes de componentes no Figma e dê um exemplo prático com estados de um botão.

Variantes são agrupamentos de diferentes estados ou variações visuais de um mesmo componente dentro de uma única estrutura organizada. Um exemplo prático são os estados de um botão, que incluem o estado normal, o estado hover ao passar o cursor, o estado clicado e o estado desabilitado.

14- Explique o papel das microinterações em um protótipo de alta fidelidade.

As microinterações são pequenas animações e respostas visuais focadas em uma tarefa específica, como efeitos hover e transições suaves. Elas desempenham o papel de fornecer feedback imediato ao usuário, orientar a atenção e tornar a experiência de uso mais agradável e intuitiva.

15-O que é o processo de handoff técnico do Figma para a equipe de desenvolvimento Front-End e Back-End?

O processo de handoff técnico é a etapa em que o designer disponibiliza o protótipo finalizado e inspecionável no Figma para que os desenvolvedores possam extrair especificações de layout, códigos de estilos, propriedades e ativos visuais necessários para a implementação do sistema.

16- O que são histórias de usuário baseadas na estrutura padrão e como orientam a criação das telas?

Histórias de usuário são descrições curtas de uma funcionalidade relatadas sob a perspectiva de quem vai utilizá-la, seguindo a estrutura padrão de como usuário quero uma ação para obter um benefício. Elas orientam a criação das telas ao estabelecer o propósito real de cada interface projetada para atender àquela necessidade.

17- Por que um fluxo de navegação deve prever o caminho de sucesso, o caminho de erro e o caminho alternativo?

Um fluxo deve prever múltiplos caminhos porque os usuários nem sempre seguem a trajetória ideal, necessitando de orientações claras quando ocorrem falhas operacionais ou quando optam por caminhos alternativos para concluir suas tarefas.

18- O que é a técnica de benchmarking e por que não se resume a copiar outra interface?

Benchmarking é a análise comparativa de produtos concorrentes ou referências de mercado para identificar boas práticas e oportunidades de melhoria. Não se resume a copiar outra interface porque o objetivo é compreender soluções existentes para adaptá-las estrategicamente às necessidades específicas do próprio público-alvo.

19- O que caracteriza uma interface intuitiva e como a hierarquia visual direciona o olhar para as ações principais?

Uma interface intuitiva é aquela cujo uso é compreendido pelo usuário de forma natural e sem esforço cognitivo excessivo. A hierarquia visual direciona o olhar para as ações principais por meio do uso estratégico de contraste, tamanho, cor e posicionamento dos elementos na tela.

20- Como o planejamento das telas de um sistema de login evita refações na programação?

O planejamento prévio das telas de login, cadastro, recuperação e painel principal mapeia todos os campos necessários, mensagens de erro e comportamentos esperados antes de iniciar a codificação. Isso evita refações na programação ao garantir que os desenvolvedores construam a lógica correta desde a primeira tentativa.

Módulo 03

21- Quais são as quatro dimensões para revisar um protótipo antes de apresentar?

As quatro dimensões para revisão de um protótipo antes da apresentação são a funcionalidade para verificar se os fluxos operam corretamente, a usabilidade para assegurar a facilidade de uso, a tecnologia para avaliar a viabilidade de implementação e a apresentação para garantir a clareza da comunicação visual.

22- Em que situações a integração de recursos multimídia agrega valor real à experiência?

A integração de recursos multimídia agrega valor real quando a reprodução de vídeos, sons ou animações é essencial para o entendimento do produto, como em treinamentos interativos, plataformas educacionais ou apresentações imersivas de entretenimento.

23- Como a realidade aumentada pode ser aplicada na prototipagem e quais cuidados de orientação o usuário necessita?

A realidade aumentada pode ser aplicada na prototipagem para simular a inserção de objetos digitais no ambiente físico do usuário, como na visualização prévia de móveis em um cômodo. Os cuidados necessários envolvem orientações claras na tela sobre posicionamento, calibragem de câmera e avisos de segurança espacial.

24- De que maneira a inteligência artificial pode auxiliar no desenvolvimento de interfaces?

A inteligência artificial pode auxiliar na personalização de conteúdos em tempo real conforme o perfil de uso e no fornecimento de suporte automatizado por meio de assistentes integrados que facilitam a navegação do usuário.

25- Por que a escolha das tecnologias deve estar estritamente alinhada ao problema do público-alvo?

A escolha de tecnologias avançadas deve estar alinhada ao público-alvo para garantir que os recursos implementados realmente resolvam uma dor real dos usuários, evitando o uso de inovações tecnológicas complexas que não agregam valor prático à experiência final.

26- O que é um pitch de apresentação e quais informações essenciais devem compô-lo?

Um pitch de apresentação é um discurso conciso e persuasivo para apresentar um projeto a potenciais investidores ou partes interessadas. As informações essenciais que devem compô-lo são a definição clara do problema, a solução proposta e o valor gerado para o mercado.

27- Como realizar uma demonstração ao vivo eficiente do protótipo sem pular etapas do fluxo principal?

Para realizar uma demonstração ao vivo eficiente, é necessário ensaiar previamente um roteiro fixo que percorra o caminho principal de sucesso do usuário de forma fluida, evitando desvios desnecessários ou cliques em áreas secundárias não estruturadas do protótipo.

Módulo 04

28- O que é um teste de usabilidade com usuário real e por que o avaliador não deve ensinar o usuário onde clicar?

Um teste de usabilidade com usuário real é a avaliação empírica em que participantes representativos executam tarefas em um protótipo para identificar problemas de design. O avaliador não deve ensinar onde clicar para evitar interferir

nos resultados, pois o objetivo é observar as dificuldades genuínas que o usuário enfrenta na interface.

29- Quais métricas qualitativas e quantitativas são coletadas no teste de usabilidade?

As métricas quantitativas coletadas incluem a taxa de conclusão de tarefas, a contagem de erros cometidos e o tempo total de execução. As métricas qualitativas englobam a percepção de satisfação do usuário e os comentários verbais obtidos durante a observação do teste.

30- Como o ciclo de iteração e aprimoramento comprova a evolução do projeto e valida a solução?

O ciclo de iteração e aprimoramento compara o estado anterior e o estado posterior do produto após a correção dos problemas identificados nos testes. Ele comprova a evolução do projeto e valida a solução ao demonstrar melhorias mensuráveis na facilidade de uso e na satisfação dos usuários.